Arduino - RTC

1 Introduction

La RTC (ou Real Time Clock) DS1307 permet de garder l'heure et la date dans un programme, et ce même si l'alimentation principale est coupée, grâce à la présence d'une batterie de secours.

Elle utilise le bus I2C pour communiquer. Pour fonctionner, la puce nécessite un quartz de 32,768 kHz. Elle possède également une sortie permettant de générer une onde carrée sur la broche SQW.

Elle peut être utilisée avec le format 12 ou 24 heures, elle gère le calendrier jusqu'en 2100 et elle gère aussi les années bissextiles. Elle possède également 56 octets de stockage volatil (SRAM) pour stocker ce que l'on veut, les 8 premiers octets sont, quant à eux, réservés pour la RTC (heure, date et contrôle).

2 Pinout

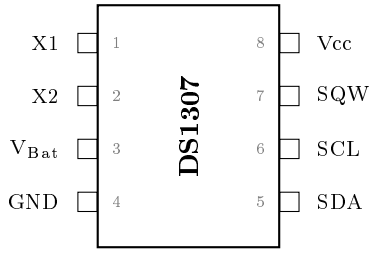

Figure 1 – Pinout de la RTC DS1307

3 Branchement

Il est nécessaire de brancher les broches du bus I2C vers l'Arduino. Pour ce faire, il faut brancher la broche SCL vers la broche 21 de l'Arduino (ou A5 sur un Arduino UNO), et la broche SDA vers la broche 20 de l'Arduino (ou A4 sur un Arduino UNO). De plus, il est nécessaire de placer deux résistances de Pull-up de 4,7kΩ sur le bus.

La broche SQW (Square Wave) permet de générer une onde carrée de sortie à 1Hz, 4,096kHz, 8,192kHz, 32,768kHz. La sortie est à drain ouvert, il faut donc placer une résistance de Pull-up sur la broche, une valeur typique est entre 4,7 et 10kΩ. On peut configurer cette sortie à l'aide de la ligne de code suivante.

```
// DS1307_OFF, DS1307_ON, DS1307_1HZ, DS1307_4KHZ, DS1307_8KHZ, DS1307_32KHZ
rtc.writeControlRegister(DS1307_1HZ);
```

Pour maintenir l'heure lorsque l'alimentation est coupée, il faut placer une batterie d'idéalement 3V (2 - 3,5V) entre V_{Bat} et la masse. Si on souhaite ne pas en placer dans le circuit, il faut relier la broche V_{Bat} à la masse.

Les broches 4 et 8 doivent respectivement être branchées à la masse et au +5V. La figure est disponible à la page suivante (Figure 2).

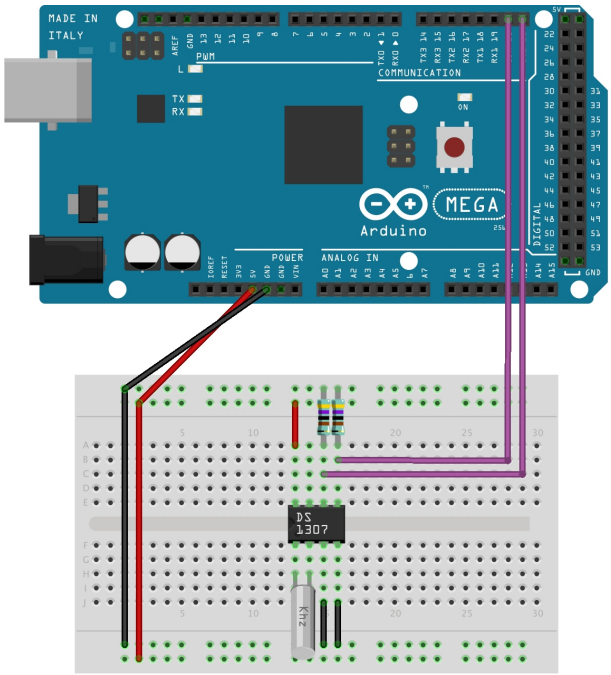

FIGURE 2 – Branchement à l'Arduino

4 Programme

```
#include <RTClib.h>                                   // On inclut la librairie qui gère la RTC

RTC_DS1307 rtc;                                       // On crée un objet pour la RTC

// Liste des jours de la semaine pour créer la correspondance
// La librairie utilise le modèle américain, le premier jour est donc Dimanche
char daysOfTheWeek[7][12] = {                         // On crée le tableau de correspondance
  "Dimanche",
  "Lundi",
  "Mardi",
  "Mercredi",
  "Jeudi",
  "Vendredi",
  "Samedi"
};

```

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);                              // On démarre la communication série

  if(! rtc.begin()) {                              // Si l'initialisation de la RTC ne fonctionne pas
    Serial.println("Couldn't find RTC");           // On affiche un message d'erreur
    Serial.flush();                                // On attend que les données soient envoyées
    while(1);                                      // On bloque le programme
  }

  rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));  // On définit le temps de la RTC au temps actuel
  // Avril 5, 2026 à 12am :                        // Autre façon de définir
  // rtc.adjust(DateTime(2026, 4, 5, 12, 0, 0));
}

void loop() {
  DateTime now = rtc.now();                        // On crée une variable qui contient le temps de la RTC
  Serial.print("Date et heure : ");                // On affiche un message
  Serial.print(now.year(), DEC);                   // On affiche l'année
  Serial.print("/");                               // On affiche un /
  Serial.print(now.month(), DEC);                  // On affiche le mois
  Serial.print("/");                               // On affiche un /
  Serial.print(now.day(), DEC);                    // On affiche le jour
  Serial.print(" (");                              // On affiche une parenthèse ouvrante
  Serial.print(daysOfTheWeek[now.dayOfTheWeek()]); // On affiche le jour de la semaine
  Serial.print(") ");                              // On affiche une parenthèse fermante
  Serial.print(now.hour(), DEC);                   // On affiche les heures
  Serial.print(":");                               // On affiche un :
  Serial.print(now.minute(), DEC);                 // On affiche les minutes
  Serial.print(":");                               // On affiche un :
  Serial.println(now.second(), DEC);               // On affiche les secondes
  delay(1000);                                     // On marque un délai d'une seconde
}
```